

Урок 7. Цикл «Пока»

Программирование на 1С:Элемент

Как заставить программу повторять действия

Проблема: скучно повторять

Представь, что нужно вывести числа от 1 до 100.

Писать сто строк `Консоль.Записать(...)` ? Очень долго!

Программисты так не делают. Для повторения есть **циклы**.

Что такое цикл

Цикл — это команда «повтори вот это несколько раз».

Сегодня знакомимся с циклом **«Пока»**: повторять действия, **пока** выполняется условие.

Пример из жизни: **пока** не убрана комната — продолжай убирать.

Как пишется «Пока»

```
пока Условие цикл  
    // что повторять  
;
```

- ♦ **пока** — начало цикла;
- ♦ **Условие** — пока оно **Истина**, цикл повторяется;
- ♦ **цикл** — открывает тело;
- ♦ **;** — закрывает цикл.

Первый цикл

```
метод Скрипт()  
    пер i = 1  
    пока i <= 5 цикл  
        Консоль.Записать(i)  
        i = i + 1  
    ;  
;
```

Вывод:

```
1  
2  
3  
4  
5
```

Что здесь происходит

```
пер i = 1           // 1. счётчик начинается с 1
пока i <= 5 цикл    // 2. проверяем: i не больше 5?
    Консоль.Записать(i) // 3. выводим i
    i = i + 1        // 4. увеличиваем i на 1
;                   // 5. возвращаемся к шагу 2
```

Когда **i** станет **6**, условие **i <= 5** станет **Ложь** — цикл завершится.

Три обязательные части

У почти каждого цикла «Пока» есть:

- 1 **Начало** — задать счётчик (`пер i = 1`).
- 2 **Условие** — когда продолжать (`пока i <= 5`).
- 3 **Шаг** — менять счётчик внутри (`i = i + 1`).

Забыл шаг → счётчик не меняется → цикл никогда не закончится!

Опасность: бесконечный цикл

```
пер i = 1
пока i <= 5 цикл
    Консоль.Записать(i)
    // забыли i = i + 1 !
;
```

i всегда равно **1**, условие всегда **Истина** — программа **зависнет**.

Правило: внутри цикла счётчик должен приближаться к концу.

Считаем в обратную сторону

```
метод Скрипт()  
    пер i = 5  
    пока i >= 1 цикл  
        Консоль.Записать(i)  
        i = i - 1  
    ;  
    Консоль.Записать("Пуск!")  
;
```

Вывод: **5 4 3 2 1 Пуск!** — обратный отсчёт.

Накопление суммы

Цикл умеет не только считать, но и **копить результат**:

```
метод Скрипт()  
    пер i = 1  
    пер Сумма = 0  
    пока i <= 5 цикл  
        Сумма = Сумма + i  
        i = i + 1  
;  
Консоль.Записать("Сумма от 1 до 5: $Сумма")    // 15  
;
```

Шаг может быть любым

Считаем только чётные числа — шаг **+2**:

```
метод Скрипт()  
  пер i = 2  
  пока i <= 10 цикл  
    Консоль.Записать(i)  
    i = i + 2  
  ;  
;
```

Вывод: **2 4 6 8 10**.

Что мы узнали

- ◆ Цикл повторяет действия много раз.
- ◆ `пока Условие цикл ... ;` — повторять, пока условие истинно.
- ◆ Три части: начало счётчика, условие, шаг.
- ◆ Без шага — бесконечный цикл (программа зависает).
- ◆ Циклом можно считать вперёд, назад и копить сумму.

Дальше: рабочий лист — приручаем повторения.